1.7 线性无关

本节回到向量视角考虑线性方程组的解

Def. 线性无关

定义 $\mathbb{R}^n$ 中一组向量 $\{\boldsymbol{v}_1,\cdots,\boldsymbol{v}_p\}$ 称为**线性无关**的，若向量方程

$$x_1\boldsymbol{v}_1+x_2\boldsymbol{v}_2+\cdots+x_p\boldsymbol{v}_p=\boldsymbol{0}$$

仅有平凡解. 向量组（集）$\{\boldsymbol{v}_1,\cdots,\boldsymbol{v}_p\}$ 称为**线性相关**的，若存在不全为零的权 $c_1,\cdots,c_p$，使

$$c_1\boldsymbol{v}_1+c_2\boldsymbol{v}_2+\cdots+c_p\boldsymbol{v}_p=\boldsymbol{0} \qquad (2)$$

容易得到，一组向量线性相关当且仅当它不是线性无关的

- 矩阵各列的线性无关

  考虑矩阵 $\boldsymbol{A}=[\boldsymbol{a}_1,\ldots,\boldsymbol{a}_n]$

矩阵 A 的各列线性无关，当且仅当方程 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 仅有平凡解.

- 一个或两个向量的集合

  一个向量线性无关当且仅当不是零向量

  两个向量线性相关当且仅当一个向量是另一个向量的倍数

证明：1°. 设 $\vec{u}$、$\vec{v}$ 线性相关，即 $\exists\, c、d\in\mathbb{R}$ 不全为 0，使得

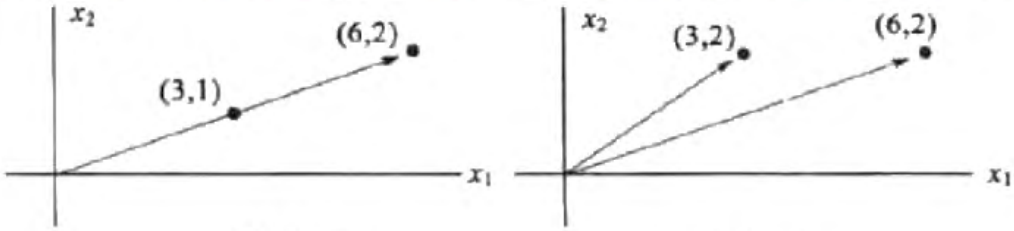
$$c\vec{u}+d\vec{v}=\vec{0}$$

不妨设 $c\neq 0$，则满足 $\vec{u}=-\frac{d}{c}\vec{v}$

2°. 设 $\vec{u}=t\vec{v}$，则式

$1\cdot\vec{u}-t\vec{v}=0$ 恒成立，满足线性相关性 #

几何意义：两个向量线性相关，当且仅当它们落在通过原点的同一条直线上



线性相关　　线性无关

- 两个或更多向量的集合

Thm 7.（线性相关集的特征）

两个或更多个向量的集合 $S=\{\boldsymbol{v}_1,\cdots,\boldsymbol{v}_p\}$ 线性相关，当且仅当 S 中至少有一个向量是其他向量的线性组合，事实上，若 S 线性相关，且 $\boldsymbol{v}_1\neq\boldsymbol{0}$，则某个 $\boldsymbol{v}_j(j>1)$ 是它前面几个向量 $\boldsymbol{v}_1,\cdots,\boldsymbol{v}_{j-1}$ 的线性组合.

e.g.1

例 4 设 $\boldsymbol{u}=\begin{bmatrix}3\\1\\0\end{bmatrix}, \boldsymbol{v}=\begin{bmatrix}1\\6\\0\end{bmatrix}$，叙述 $\boldsymbol{u}$ 和 $\boldsymbol{v}$ 生成的集合，并说明向量 $\boldsymbol{w}$ 属于 $\mathrm{Span}\{\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}\}$ 当且仅当 $\{\boldsymbol{u},\boldsymbol{v},\boldsymbol{w}\}$ 线性相关.

$\vec{u}$、$\vec{v}$ 线性无关，故 $\mathrm{span}\{\vec{u},\vec{v}\}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中由 $\vec{u}$、$\vec{v}$ 向量张成的平面

1° 若 $\vec{w} \in \mathrm{Span}\{\vec{u},\vec{v}\}$，由 Thm7. 知 $\{\vec{u},\vec{v},\vec{w}\}$ 线性相关

2° 若 $\{\vec{u},\vec{v},\vec{w}\}$ 线性相关，由 Thm7. 知其中某1个向量是其前面向量的线性组合（因 $\vec{u}\neq\vec{0}$），又不是 $\vec{v}$，故满足 $\vec{w}$ 的条件 #

线性相关，$\boldsymbol{w}$ 属于 $\mathrm{Span}\{\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}\}$　　线性无关，$\boldsymbol{w}$ 不属于 $\mathrm{Span}\{\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}\}$

推广：$\mathbb{R}^3$ 中任意集合 $\{u,v,w\}$，其中 u 与 v 线性无关，这时集合 $\{u,v,w\}$ 线性相关当且仅当 w 在 u 和 v 多生成的平面上

Thm8.

定理 8 若一个向量组的向量个数超过每个向量元素个数，那么这个向量组线性相关. 就是说，$\mathbb{R}^n$ 中任意向量组 $\{\boldsymbol{v}_1,\cdots,\boldsymbol{v}_p\}$，当 $p>n$ 时线性相关.

证明：设 $A_{n\times p}=\{\vec{v}_1,\cdots,\vec{v}_p\}$，方程对应 p 元 n 维齐次线性方程组

$\because p>n$　$\therefore$ 必定有自由变量，即必定有非平凡解

故线性相关 #

Thm9.

定理 9 若向量组 $S=\{\boldsymbol{v}_1,\cdots,\boldsymbol{v}_p\}$ 包含零向量，则它线性相关.

证明：不妨设 $\vec{v}_1=\vec{0}$，则满足

$$t\vec{v}_1+0\cdot\vec{v}_2+\cdots+0\cdot\vec{v}_p=\vec{0}\ ,\ t\neq 0$$ #

Thm 7. 的证明：

1°. 若 $\vec{v_j} \in S$ 是之前向量的线性组合，即

$$\vec{v_j} = t_1\vec{v_1} + t_2\vec{v_2} + \cdots + t_{j-1}\vec{v_{j-1}}, \quad t_1, t_2 \cdots t_{j-1} \text{ 不全为 } 0.$$

则 $\vec{0} = t_1\vec{v_1} + t_2\vec{v_2} + \cdots + t_{j-1}\vec{v_{j-1}} + (-1)\vec{v_j} + 0\cdot\vec{v_{j+1}} + \cdots + 0\cdot\vec{v_p}$

满足线性相关的定义

2°. 若 S 线性相关

当 $\vec{v_1} = \vec{0}$ 时，则它是其余向量的（平凡）线性组合

当 $\vec{v_1} \neq \vec{0}$ 时，$\exists\, t_1, \cdots, t_p \in \mathbb{R}$ 不全为零，使得

$$t_1\vec{v_1} + \cdots + t_p\vec{v_p} = \vec{0}$$

设 j 是使 $t_j \neq 0$ 的最大下标，则 $j \neq 1$，因为 $t_1\vec{v_1} \neq 0$

$\therefore j > 1$ 而 $t_1\vec{v_1} + t_2\vec{v_2} + \cdots + t_j\vec{v_j} + 0\cdot\vec{v_{j+1}} + \cdots + 0\cdot\vec{v_p} = \vec{0}$

$$\Rightarrow t_j v_j = -t_1\vec{v_1} + (-t_2)\vec{v_2} + \cdots + (-t_{j-1}\vec{v_{j-1}})$$

$$\Rightarrow v_j = \left(-\frac{t_1}{t_j}\right)\vec{v_1} + \cdots + \left(-\frac{t_{j-1}}{t_j}\right)\vec{v_{j-1}} \qquad \#$$